

TP – Nginx pages statiques

1 – Télécharger et installer Nginx

1. Télécharger la version Windows <<https://nginx.org/en/download.html>> → Mainline → nginx-x.x.x.zip
2. Extraire

```
# Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur
cd $HOME\Downloads
Expand-Archive nginx-1.27.1.zip -DestinationPath C:\nginx
```

(Remplacer la version par celle téléchargée.)

3. Structure des dossiers

```
C:\nginx\
├─ conf\
├─ html\
└─ nginx.exe
```

4. Tester

```
cd C:\nginx
.\nginx.exe
```

Ouvrir <http://localhost> → vous devez voir « **Welcome to nginx!** »

Astuce : Nginx s'exécute dans la console. Appuyer **Ctrl+C** pour arrêter.

2 – Préparer votre site statique

```
# Créer le dossier du site
New-Item -ItemType Directory -Path C:\nginx\www\mywebsite\html -Force

# Créer index.html
@"
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Mon Site</title></head>
<body>
  <h1>Bonjour depuis Nginx sur Windows !</h1>
</body>
</html>
"@ | Out-File -Encoding UTF8 C:\nginx\www\mywebsite\html\index.html
```

3 – Configurer Nginx pour votre site

1. Sauvegarder la config par défaut

```
Copy-Item C:\nginx\conf\nginx.conf C:\nginx\conf\nginx.conf.bak
```

2. Éditer C:\nginx\conf\nginx.conf (remplacer le bloc server {})

```
worker_processes 1;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile on;
    keepalive_timeout 65;

    server {
        listen 80;
        server_name localhost mywebsite.local;

        root C:/nginx/www/mywebsite/html;
        index index.html;

        # ---- EMPLACEMENT RACINE ----
        location / {
            try_files $uri $uri/ =404;
        }

        # (Les missions seront ajoutées ici)
    }
}
```

3. Tester et recharger

```
cd C:\nginx
.\nginx.exe -t
.\nginx.exe -s reload
```

4. Ouvrir le navigateur → <http://localhost> → voir votre page personnalisée.

MISSIONS

Ajoutez les blocs à l'intérieur de la section **server {}** (fichier C:\nginx\conf\nginx.conf).

Mission 1 – Redirection permanente (301)

```
# ---- REDIRECTION ----  
location = /ancienne-page {  
    return 301 /nouvelle-page.html;  
}
```

Créer la page cible :

```
"<h1>Contenu de la nouvelle page</h1>" | Out-File -Encoding UTF8  
C:\www\mywebsite\html\nouvelle-page.html
```

Tester :

```
curl -I http://localhost/ancienne-page  
# → 301, Location: /nouvelle-page.html
```

Mission 2 – URI propres (rewrite)

```
# ---- URI PROPRES ----  
rewrite ^/(apropos|contact|services)$ /$1.html last;
```

Créer les pages :

```
"<h1>À propos</h1>" | Out-File -Encoding UTF8 C:\www\mywebsite\html\apropos.html  
"<h1>Contact</h1>" | Out-File -Encoding UTF8 C:\www\mywebsite\html\contact.html
```

Tester : Ouvrir <http://localhost/apropos> → l'URL reste /apropos, contenu de apropos.html

Mission 3 – Sous-dossier avec racine séparée (/blog/)

```
# Créer le dossier blog  
New-Item -ItemType Directory -Path C:\www\blog -Force  
"<h1>Accueil du blog</h1>" | Out-File -Encoding UTF8 C:\www\blog\index.html
```

```
# ---- SOUS-CHEMIN BLOG ----  
location /blog/ {  
    alias C:/www/blog/;  
    try_files $uri $uri/ =404;  
}
```

Tester : `http://localhost/blog/` → affiche l'accueil du blog

Mission 4 – Page 404 personnalisée

```
@"  
<!DOCTYPE html>  
<html><head><title>404</title></head>  
<body><h1>404 - Page non trouvée</h1><p>Oups !</p></body>  
</html>  
"@ | Out-File -Encoding UTF8 C:\www\mywebsite\html\404.html
```

```
# ---- PAGE 404 PERSONNALISÉE ----  
error_page 404 /404.html;  
location = /404.html {  
    internal;  
}
```

Tester : `http://localhost/xyz` → affiche votre page 404

Configuration finale complète (nginx.conf)

```
worker_processes 1;  
  
events {  
    worker_connections 1024;  
}  
  
http {  
    include mime.types;  
    default_type application/octet-stream;  
    sendfile on;  
    keepalive_timeout 65;  
  
    server {  
        listen 80;  
        server_name localhost mywebsite.local;  
  
        root C:/www/mywebsite/html;  
        index index.html;  
  
        # RACINE  
        location / {
```

```

        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # MISSION 1 : REDIRECTION
    location = /ancienne-page {
        return 301 /nouvelle-page.html;
    }

    # MISSION 2 : URI PROPRES
    rewrite ^/(apropos|contact|services)$ /$1.html last;

    # MISSION 3 : BLOG
    location /blog/ {
        alias C:/www/blog/;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # MISSION 4 : 404
    error_page 404 /404.html;
    location = /404.html {
        internal;
    }
}

```

Pare-feu Windows (Autoriser le port 80)

```

New-NetFirewallRule -DisplayName "Nginx HTTP" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 80 -Action Allow

```

Récapitulatif des commandes utiles (PowerShell)

Action	Commande
Lancer Nginx (en avant-plan)	cd C:\nginx; .\nginx.exe
Recharger la configuration	.\nginx.exe -s reload
Arrêter	.\nginx.exe -s quit
Tester la config	.\nginx.exe -t
Voir les logs	notepad C:\nginx\logs\error.log